

2024 春 qht 期中

一、单选 (3*5)

同 17 春期中

答案: ccdbd

二、简答题 (3*6)

(1) 同 17 春简答 T2

Boltzmann 分布

$$f(z) = \frac{mg}{k_B T} e^{-\frac{mgz}{k_B T}}$$

得

$$\langle \varepsilon_p \rangle = \int_0^\infty mgz f(z) dz = k_B T$$

(2) 推导极端相对论性气体压强公式 (lyx 书)

压强

$$p = \frac{1}{2} \iiint 2nmv_\alpha^2 f_M(\mathbf{v}) d^3\mathbf{v} = n \langle mv_\alpha^2 \rangle$$

利用

$$\varepsilon_k = mc^2 = \sum_{\alpha \in \{x, y, z\}} mv_\alpha^2$$

得

$$p = \frac{1}{3} n \langle \varepsilon_k \rangle$$

(3) 同 17 春简答 T3

浮力不变, 理由如下:

空气密度

$$\rho(z) = \frac{p(z)\mu}{RT}$$

气球体积

$$V = \frac{p_0 V_0}{p(z)}$$

得气球浮力

$$F(z) = \rho(z)gV(z) = \frac{p_0 V_0 \mu g}{RT}$$

(4) 同 17 春简答 T5

泻流数

$$\Gamma = \frac{1}{4} n \langle u \rangle$$

其中相对速率均值

$$\langle u \rangle = \sqrt{2} \langle v \rangle$$

碰撞频率

$$\langle Z \rangle = \Gamma 4\pi d^2 = \sqrt{2} n \pi d^2 \langle v \rangle = \sqrt{2} n \sigma \langle v \rangle$$

- (5) 讨论单原子、刚性双原子、非刚性双原子平均内能
能均分，分别为 $\frac{3}{2}k_B T$, $\frac{5}{2}k_B T$, $\frac{7}{2}k_B T$

- (6) Feynman 棘轮 (同 17 春附加题)

情况是顺转与反转都有，但长时间平均下来不转，理由如下：
设顺转克服卡扣的能力 ε ，则顺转概率

$$p_+ \propto e^{-\frac{\varepsilon}{k_B T}}$$

因为该系统实际是微观系统，所以各元件的涨落不可不计，因此造成的逆转概率

$$p_- \propto e^{-\frac{\varepsilon}{k_B T}}$$

故顺转、反转概率相同，表现出上述现象。

三、计算与证明 (7+10*6)

- (1) 同 17 春计算 T1 根据数据解得

$$L = 5^{\frac{t^*}{100} + 1}$$

于是

$$\begin{cases} \Delta L_1 = 5(5^{0.1} - 1)\text{cm} \\ \Delta L_2 = 25(1 - 5^{0.1})\text{cm} \end{cases}$$

- (2) 同 17 春计算 T2 由题得两个全微分关系

$$\begin{cases} \frac{\partial p}{p \partial T} = \frac{1}{T} \\ \frac{\partial p}{p \partial V} = -\frac{1}{V - b} \end{cases}$$

于是

$$\frac{dp}{p} = \frac{dT}{T} - \frac{dV}{V - b}$$

得状态方程

$$\frac{p(V - b)}{T} = C$$

- (3) 求速率大于 v_0 与容器壁单位时间单位面积撞击次数 (lyx 第二章习题)
计算得

$$\begin{aligned} \Gamma(v_0) &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^\pi \sin \theta d\theta \int_{v_0}^\infty v^3 \sin \theta \cos \varphi \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} dv \\ &= \frac{n}{4} \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}} \left(1 + \frac{mv_0^2}{2k_B T} \right) e^{-\frac{mv_0^2}{2k_B T}} \end{aligned}$$

- (4) 用液体中布朗运动数密度分布求 N_A (lyx 第二章例题)
分布函数

$$n \propto e^{-\frac{N_A(\rho-\rho_0)g\frac{4}{3}\pi r^3 z}{RT}}$$

得

$$\frac{n_1}{n_2} = e^{\frac{4N_A\pi r^3(\rho-\rho_0)g\Delta h}{3RT}}$$

得

$$N_A = \frac{3RT}{4\pi r^3(\rho-\rho_0)g\Delta h} \ln \frac{n_1}{n_2}$$

- (5) 大气温度线性递减模型, 求 $p(z)$ (lyx 第二章习题)
取 $z \rightarrow z + dz$

$$dp = -\rho g dz = -\frac{p\mu g}{R(T_0 - \alpha z)} dz$$

积分

$$\int_{p_0}^{p(z)} \frac{dp}{p} = \frac{\mu g}{R} \int_0^z \frac{dz}{\alpha z - T_0}$$

得

$$p(z) = p_0 \left(1 - \frac{\alpha z}{T_0}\right)^{\frac{\mu g}{R}}$$

特别地

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} p(z) = p_0 e^{\frac{\mu g}{R} \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{\ln(1 - \frac{\alpha z}{T_0})}{z}} = p_0 e^{-\frac{\mu g z}{RT_0}}$$

- (6) 热容 C_1, C_2 , 初始温度 τ_{10}, τ_{20} , 单位时间传热与温差比例系数 κ (热传导系数乘面积), 求温差衰减一半时间及此时左右温度
不妨 $\tau_{10} > \tau_{20}$, 依题意

$$-C_1 \dot{\tau}_1 = C_2 \dot{\tau}_2 = \dot{Q}_{12} = \kappa(\tau_1 - \tau_2)$$

得

$$\frac{d(\tau_1 - \tau_2)}{dt} = -\kappa \frac{C_1 + C_2}{C_1 C_2} (\tau_1 - \tau_2)$$

积分得

$$\frac{\tau_1 - \tau_2}{\tau_{10} - \tau_{20}} = e^{-\frac{\kappa}{C} t}$$

衰减一半用时

$$t_{1/2} = \frac{C}{\kappa} \ln 2 = \frac{C_1 C_2}{\kappa(C_1 + C_2)} \ln 2$$

将温差函数带回最初式, 得

$$\begin{cases} \tau_{1,1/2} = \frac{(2C_1 + C_2)\tau_{10} + C_2\tau_{20}}{2(C_1 + C_2)} \\ \tau_{2,1/2} = \frac{(C_1 + 2C_2)\tau_{20} + C_1\tau_{10}}{2(C_1 + C_2)} \end{cases}$$

(7) 推导 Poiseuille 定律

取 $\rho \rightarrow \rho + d\rho$, 由牛顿粘滞定律

$$\frac{\Delta p \pi \rho^2}{2\pi \rho L} = -\eta \frac{du}{d\rho}$$

积分得流速分布

$$u(\rho) = \frac{\Delta p}{4\eta L} (r^2 - \rho^2)$$

得流量

$$Q = \int_0^r 2\pi \rho u(\rho) d\rho = \frac{\Delta p \pi r^4}{8\eta L}$$